Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2020/2021 Otoño**

1er CONTROL TEORIA – 24 de Noviembre de 2020

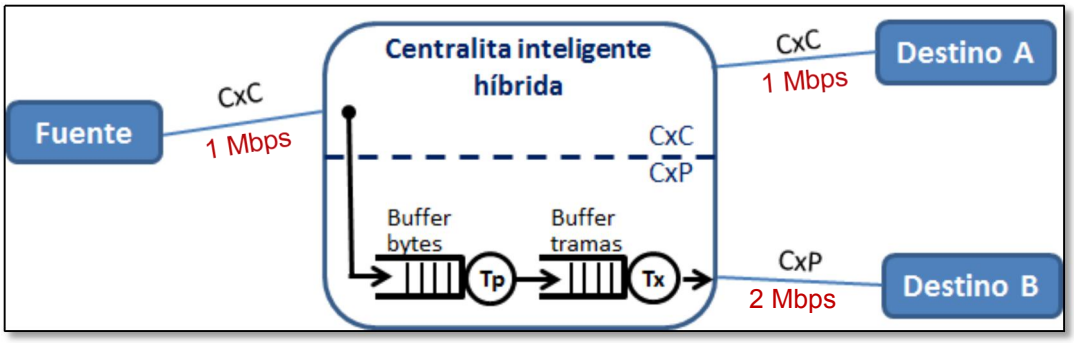
NOMBRE Y APELLIDOS:	**Grupo:**

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las preguntas del test se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 1h30m.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 18 diciembre 2020**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 22 diciembre 2020**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos con capacidades de comunicación. Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (ej. móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Problema 1 (25%)

Considere el sistema de comunicación representado en la siguiente figura:



En este sistema, se tiene un nodo emisor (Fuente) que tiene establecido un enlace en modo conmutación de circuitos (CxC) hacia la centralita. Dicha centralita, tiene establecido un enlace en modo CxC con el DestinoA y un enlace modo conmutación de paquetes (CxP) hacia el DestinoB. En el caso de enviar el mensaje al DestinoB, la Centralita:

- Captura los datos trasmitidos por la Fuente y los va almacenando en un buffer (*Buffer-bytes*). El tiempo extra requerido para este proceso se considera despreciable (en cuanto termina de llegar un byte lo almacena).
- En cuanto hay bytes suficientes en el *Buffer-byte* para construir una trama, lo hace y la almacena en el *Buffer-tramas*, requiriendo para ello un tiempo de Tp=1 ms (contado desde que tiene suficientes datos para construir dicha trama). La centralita no puede construir 2 tramas de forma simultánea.
- Después de almacenar la trama en el *Buffer-tramas*, borra del *Buffer-bytes* los datos contenidos en dicha trama.
- Las tramas generadas que cruzan el enlace CxP contienen L_D=100 bytes de información y una cabecera de L_H=20 bytes.
- En la medida que en el *Buffer-tramas* se tenga tramas, las va transmitiendo al DestinoB y las borra del *Buffer-tramas* en cuanto acaba de transmitirla.

La capacidad de los enlaces es:

- Fuente-Centralita de B_1 = 1 Mbps.
- Centralita-DestinoA de B_1 = 1 Mbps.
- Centralita-DestinoB de B_2 = 2 Mbps.

La Fuente desea transmitir un mensaje (M) de tamaño 15000 bytes. Considerando ya previamente establecida la conectividad de todos los enlaces, que los circuitos son permanentes (nunca se liberan) y que los tiempos de propagación son despreciables en todos ellos, para este sistema responda a las siguientes preguntas:

a) **(1.5p)** Dibuje el diagrama temporal (cronograma) de la transmisión del mensaje M desde Fuente hasta DestinoA. Indique claramente el valor del tiempo total de esta transmisión.

b) **(1p)** Para la transmisión del mensaje M desde Fuente hasta DestinoA, calcule la eficiencia del enlace Centralita-DestinoA. Justifique su respuesta.

c) **(1p)** Calcule el tiempo de transmisión de un paquete (que ya estaba almacenado en el *buffer-tramas*) por el enlace Centralita-DestinoB.

d) **(2p)** Dibuje el diagrama temporal de la transmisión desde el nodo Fuente hasta la recepción de la primera trama en el DestinoB. Indique claramente todos los valores de tiempo involucrados.

e) **(1.5p)** Calcule el tiempo desde el inicio de la transmisión hasta que entra el primer paquete en el *buffer-tramas*.

f) **(1.5p)** Después de la recepción de la primera trama en DestinoB, cuál es la cadencia (throughput expresado en bits/segundo) en el DestinoB.

g) **(1p)** Calcule la cantidad de bytes que llegan al buffer-bytes durante el tiempo (T_p) que la Centralita está armando una de las tramas.

a) **(0.5p)** Calcule la cantidad total de paquetes enviados hacia DestinoB para transmitir el mensaje M.

Problema 2 (25%)

Sea un enlace punto a punto entre dos terminales A y B con una capacidad de 1,2 Mbit/s, que emplea tramas y un mecanismo de control de flujo basado en una ventana deslizante de longitud V tramas. El funcionamiento de la ventana en el terminal que transmite es el mismo que en un protocolo Go-back-N. El terminal receptor envía los reconocimientos de cada trama después de un tiempo Ta=1.2s, contado a partir del instante en que se empieza a recibir la trama.

Las tramas tienen una longitud de 1500 bytes y el protocolo presenta una eficiencia (eficiencia del protocolo) del 90%. El terminal transmisor siempre tiene tramas para transmitir. Por otra parte, en el terminal receptor, ya recibida una trama, almacena los datos hasta poder consumirlos. La velocidad a la que el terminal receptor consume los datos almacenados es de 765 Kbit/s. Suponer que no hay errores de transmisión y que el retardo de propagación del enlace entre A y B es despreciable.

a) (**2 puntos**) Si V= 100 tramas, dibujar un cronograma que muestre la transmisión/recepción de las primeras 200 tramas, así como los ACK-n que se generan en este intervalo de tiempo. Indique claramente todos los valores de tiempo involucrados.
b) (**6 puntos**) Calcular el valor V que debería tener la ventana (tamaño óptimo) para que, en caso de transmitir un fichero de longitud arbitrariamente grande, el receptor pudiera procesar toda la información recibida sin que se perdiera ningún dato.
a) (**2 puntos**) Considerando el valor V obtenido en el apartado anterior, determinar la utilización del enlace

Problema 3 (25%)

Una empresa desea desplegar un sistema de vigilancia basada en drones, que graban sus vuelos y transmiten la información de vídeo a una única torre de control, que se encarga de controlarlos. La empresa dispone inicialmente de 4 drones y ha planteado un sistema de control de acceso al medio compartido basado en ALOHA puro. Se ha comprobado que cada dron genera un total de 100 tramas/seg, incluyendo las retransmisiones que se pudieran generar. Teniendo en cuenta que la probabilidad de colisión en el sistema se ha establecido en como máximo el 10%, que las tramas enviadas son de 1000 bytes y que el tiempo de propagación, procesado de las tramas y transmisión de los ACKs se considera despreciable, contestar a las siguientes preguntas:

a. **(2 punto)** Calcular el número total de tramas por segundo circulando en el medio radio.

b. **(4 puntos)** Calcular el tiempo de transmisión mínimo que empleará cada dron en enviar una trama.

c. **(2 puntos)** Calcular la capacidad mínima que debe tener el medio de transmisión para que el sistema opere con los datos indicados.

d. **(2 puntos)** Una empresa dice haber desarrollado una tecnología basada en CSMA/CD que funciona en entornos inalámbricos. En caso de sustituir el ALOHA puro esta nueva tecnología, ¿cuál sería la máxima distancia a la que se podrían alejar los drones de la torre de control, para asegurar que el sistema funcionase correctamente? Asuma que la velocidad de propagación es de 300.000 km/seg y que eltiempo de generación de la señal de JAM es despreciable.

NOMBRE Y APELLIDOS:	Grupo:

Preguntas TEST (25%)

En las siguientes preguntas marque en el recuadro V (si la afirmación es completamente Verdadera) o F (si es Falsa). **Cada pregunta test puntúa: +1/xx si respuesta correcta, 0 si no se contesta y -1/xx si respuesta incorrecta.** La nota mínima de la sección de preguntas TEST es 0.

1 En comparación con la técnica de multiplexación TDM (Time Division Multiplexing) determinista, la técnica STDM (Statistical Time Division Multiplexing) estadística puede mejorar la utilización pero se introduce la necesidad de identificar cada señal, además de posibles pérdidas de la información. ☐

2 En un enlace de comunicación, agregar a las tramas mucha información extra de control (cabecera o cola) respecto a la cantidad de datos, provoca que el sistema experimente una baja utilización del enlace. ☐

3 Un inconveniente de la técnica de codificación de línea Manchester es la posible pérdida de sincronización en la lectura de los bits cuando los datos contienen largas secuencias de ceros o de unos. ☐

4 Una red de comunicación implementada con topología física tipo estrella (star) tiene la desventaja de una pérdida total de la conectividad frente a fallos del nodo (dispositivo) central. ☐

5 Un sistema de la capa de enlace que emplee control de paridad podrá detectar siempre los errores en un carácter dado. ☐

6 Un protocolo basado en Stop & Wait precisa un solo bit para numerar las tramas y facilitar así que el receptor pueda saber si las tramas que llegan son nuevas, o si estas son repeticiones de tramas anteriores. ☐

7 Un sistema de control de enlace basado en repeticiones selectivas (SR) debe poder implementar tantos temporizadores como tramas pueda almacenar en su ventana deslizante. ☐

8 Los mecanismos de control de acceso al medio compartido basados en acceso aleatorio/contienda permiten asegurar que no se producirán colisiones. ☐

9 El protocolo ALOHA ranurado tiene una eficiencia máxima igual 1, es decir, en condiciones óptimas, permite obtener un caudal igual a la capacidad del enlace. ☐

10 El CSMA no-persistente tiene como objetivo minimizar las colisiones, a costa de obtener cifras más bajas de utilización del enlace que mecanismos CSMA p-persistentes con $p > 0$. ☐

Solución

Preguntas teóricas (25%).

1 En comparación a la técnica de multiplexación TDM (Time Division Multiplexing) determinista, la técnica STDM (Statistical Time Division Multiplexing) estadística puede mejorar la utilización pero se introduce la necesidad de identificar cada señal, además de posibles pérdidas de la información. V

2 En un enlace de comunicación, agregar a las tramas mucha información extra de control (cabecera o cola) respecto a la cantidad de datos, provoca que el sistema experimente una baja utilización del enlace. F

Para la transmisión de una misma cantidad de datos:

- La utilización del enlace aumenta a medida que aumenta el tamaño de cabecera y/o cola.

- La eficiencia (del protocolo y del enlace) baja a medida que aumenta el tamaño de cabecera o cola

3 Un inconveniente de la técnica de codificación de línea Manchester es la posible pérdida de sincronización en la lectura de los bits cuando los datos contienen largas secuencias de ceros o de unos. F

Cuando los datos contienen largas secuencias de ceros o de unos:

- Manchester → duplica frecuencia de la señal.

- NRZ → pierde sincronismo largas secuencias de ceros o de unos.

- NRZI → pierde sincronismo solo con largas secuencias de ceros

4 Una red de comunicación implementada con topología física tipo estrella (star) tiene la desventaja de una pérdida total de la conectividad frente a fallos del nodo (dispositivo) central. V

5 Un sistema de la capa de enlace que emplee control de paridad podrá detectar siempre si se producen errores en un carácter dado. F

Sólo podrá detectar un número impar de errores.

6 Un protocolo basado en Stop & Wait precisa un solo bit para numerar las tramas y facilitar así que el receptor pueda saber cuándo llegan tramas nuevas, o si estas son repeticiones de tramas anteriores. V

7 Un sistema de control de enlace basado en repeticiones selectivas (SR) debe poder implementar tantos temporizadores como tramas pueda almacenar en su ventana deslizante. V

8 Los mecanismos de control de acceso al medio compartido basados en acceso aleatorio/contienda permiten asegurar que no se producirán colisiones. F

Dichos algoritmos intentan reducir el número de colisiones, pero no permiten eliminar por completo la posibilidad de tener una colisión.

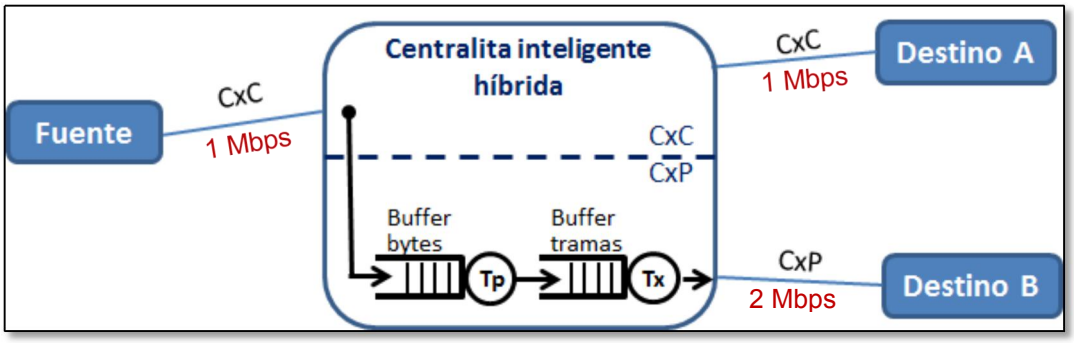
9 El protocolo ALOHA ranurado tiene una eficiencia máxima igual 1, es decir, en condiciones óptimas, permite obtener un caudal igual a la capacidad del enlace. F

La eficiencia máxima que se puede conseguir con el protocolo ALOHA ranurado es de 0.36, que se alcanza cuando la carga en el canal es del 100%.

10 El CSMA no-persistente tiene como objetivo minimizar las colisiones, a costa de obtener cifras más bajas de utilización del enlace que mecanismos CSMA p-persistentes con p > 0. V

Problema 1 (25%)

Considere el sistema de comunicación representado en la siguiente figura:



En este sistema, se tiene un nodo emisor (Fuente) que tiene establecido un enlace en modo conmutación de circuitos (CxC) hacia la centralita. Dicha centralita, tiene establecido un enlace en modo CxC con el DestinoA y un enlace modo conmutación de paquetes (CxP) hacia el DestinoB. En el caso de enviar el mensaje al DestinoB, la Centralita:

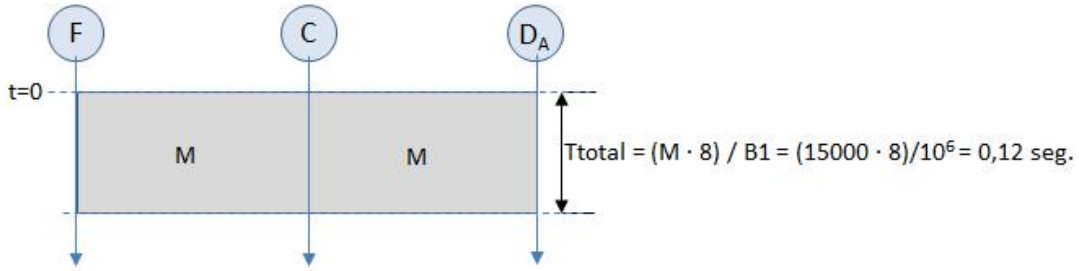
- Captura los datos trasmitidos por la Fuente y los va almacenando en un buffer (*Buffer-bytes*). El tiempo extra requerido para este proceso se considera despreciable (en cuanto termina de llegar un byte lo almacena).
- En cuanto hay bytes suficientes en el *Buffer-byte* para construir una trama, lo hace y la almacena en el *Buffer-tramas*, requiriendo para ello un tiempo de Tp=1 ms (contado desde que tiene suficientes datos para construir dicha trama). La centralita no puede construir 2 tramas de forma simultánea.
- Después de almacenar la trama en el *Buffer-tramas*, borra del *Buffer-bytes* los datos contenidos en dicha trama.
- Las tramas generadas que cruzan el enlace CxP contienen L_D=100 bytes de información y una cabecera de L_H=20 bytes.
- En la medida que en el *Buffer-tramas* se tenga tramas, las va transmitiendo al DestinoB y las borra del *Buffer-tramas* en cuanto acaba de transmitirla.

La capacidad de los enlaces es:

- Fuente-Centralita de B_1 = 1 Mbps.
- Centralita-DestinoA de B_1 = 1 Mbps.
- Centralita-DestinoB de B_2 = 2 Mbps.

La Fuente desea transmitir un mensaje (M) de tamaño 15000 bytes. Considerando ya previamente establecida la conectividad de todos los enlaces, que los circuitos son permanentes (nunca se liberan) y que los tiempos de propagación son despreciables en todos ellos, para este sistema responda a las siguientes preguntas:

a) **(1.5p)** Dibuje el diagrama temporal (cronograma) de la transmisión del mensaje M desde Fuente hasta DestinoA. Indique claramente el valor del tiempo total de esta transmisión.



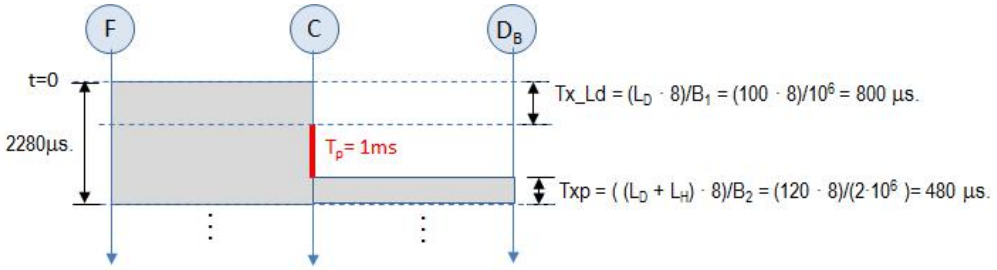
b) **(1p)** Para la transmisión del mensaje M desde Fuente hasta DestinoA, calcule la eficiencia del enlace Centralita-DestinoA. Justifique su respuesta.

Enlace modo CxC, el circuito ya está establecido, no hay que liberarlo, los datos no llevan información de control y el tiempo propagación es despreciable → Eficiencia C-D_A= 100%

c) **(1p)** Calcule el tiempo de transmisión de un paquete (que ya estaba almacenado en el *buffer-tramas*) por el enlace Centralita-DestinoB.

Txp = (L_D+ L_H) * 8 / B_2 = 120 * 8 / (2*10^6) = 480 μs

d) **(2p)** Dibuje el diagrama temporal de la transmisión desde el nodo Fuente hasta la recepción de la primera trama en el DestinoB. Indique claramente todos los valores de tiempo involucrados.



e) **(1.5p)** Calcule el tiempo desde el inicio de la transmisión hasta que entra el primer paquete en el *buffer-tramas*.

Tiempo primer paquete entra al buffer_tramas = tiempo lleguen a la centralita los primeros L_D bytes y sean procesados = (L_D * 8) / B_1 + Tp = (100*8) / 10^6 + 10^3 = 1800 μs = 1,8 ms

f) **(1.5p)** Después de la recepción de la primera trama en DestinoB, cuál es la cadencia (throughput expresado en bits/segundo) en el DestinoB.

El tiempo entre llegadas al DestinoB será el máximo valor entre {tiempo lleguen L_D bytes a la Centralita, Tp, Txp} = max{ 800 μs, 1000 μs, 480 μs} = 1000 μs = 1 ms. → Cadencia_en_D_B = (100 *8)/1ms = 800 kbps

g) **(1p)** Calcule la cantidad de bytes que llegan al buffer-bytes durante el tiempo (T_p) que la Centralita está armando una de las tramas.

(X * 8) / B_1 = T_p → X = 1ms * 10^6 / 8 = 125 bytes

h) **(0.5p)** Calcule la cantidad total de paquetes enviados hacia DestinoB para transmitir el mensaje M.

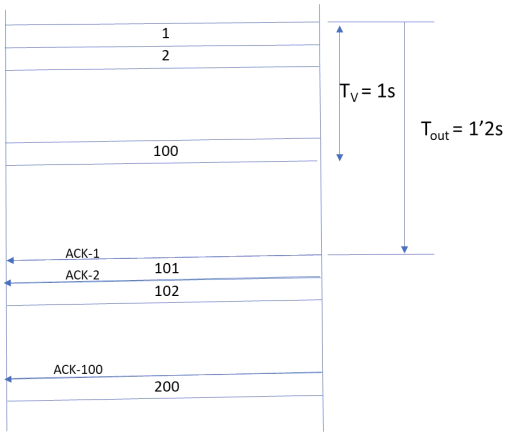
Npaquetes = M / L_D = 15000 / 100 = 150 paquetes

Problema 2 (25%)

Sea un enlace punto a punto entre dos terminales A y B con una capacidad de 1,2 Mbit/s, que emplea tramas y un mecanismo de control de flujo basado en una ventana deslizante de longitud V tramas. El funcionamiento de la ventana en el terminal que transmite es el mismo que en un protocolo Go-back-N. el terminal receptor envía los reconocimientos de cada trama después de un tiempo Ta=1,2s contado a partir del instante en que se empieza a recibir la trama.

Las tramas tienen una longitud de 1500 bytes y el protocolo presenta una eficiencia (eficiencia del protocolo) del 90%. El terminal transmisor siempre tiene tramas para transmitir. Por otra parte, en el terminal receptor, ya recibida una trama, almacena los datos hasta poder consumirlos. La velocidad a la que el terminal receptor consume los datos almacenados es de 765 Kbit/s. Suponer que no hay errores de transmisión y que el retardo de propagación del enlace entre A y B es despreciable.

a) (**2 puntos**) Si V= 100 tramas, dibujar un cronograma que muestre la transmisión/recepción de las primeras 200 tramas, así como los ACK-n que se generan en este intervalo de tiempo. Indique claramente todos los valores de tiempo involucrados.



T_x =1500*8/1,2=10 ms

100 tramas = 1s

b) (**6 puntos**) Calcular el valor V que debería tener la ventana (tamaño óptimo) para que, en caso de la transmisión de un fichero de longitud arbitrariamente grande, el receptor pudiera procesar toda la información recibida sin que se perdiera ningún dato.

Si la ventana tiene V tramas, el número de bits de datos que se transmiten en cada intervalo T_a será: V*1500*8*0,9

Y la cadencia (throughput) ha de ser igual a la velocidad con que se procesan estos datos: V*1500*8*0,9/Ta = V*1500*8*0,9/1,2=765 Kbit/s

Luego, V= 85 tramas

c) (**2 puntos**) Considerando el valor V obtenido en el apartado anterior, determinar la utilización del enlace

U=(85*Tx)/Ta = 850/1200 = 0,7083

Problema 3 (25%)

Una empresa desea desplegar un sistema de vigilancia basada en drones, que graban sus vuelos y transmiten la información de vídeo a una única torre de control, que se encarga de controlarlos. La empresa dispone inicialmente de 4 drones y ha planteado un sistema de control al medio compartido basado en ALOHA puro. Se ha comprobado que cada dron genera un total de 100 tramas/seg, incluyendo las retransmisiones que se pudieran generar. Teniendo en cuenta que la probabilidad de colisión en el sistema se ha establecido en como máximo el 10%, que las tramas enviadas son de 1000 bytes y que el tiempo de propagación, procesado de las tramas y transmisión de los ACKs se considera despreciable, contestar a las siguientes preguntas:

a. **(2 punto)** Calcular el número total de tramas por segundo circulando el medio radio.

$$\lambda_t = 4\lambda = 400\ tramas/seg$$

b. **(4 puntos)** Calcular el tiempo de transmisión mínimo que empleará cada dron en enviar una trama.

$$P_{éxito} = e^{-2\lambda_t T_x} = e^{-800T_x} = 1 - 0.1 = 0.9$$

$$-800T_x = Ln(P_{éxito}) \ \rightarrow \ T_x = \frac{Ln(P_{éxito})}{-800} = \frac{Ln(0.9)}{-800} = 131.7\ \mu s$$

c. **(2 puntos)** Calcular la capacidad mínima que debe tener el medio de transmisión para que el sistema opere con los datos indicados.

$$T_x = \frac{P}{B} \ \rightarrow \ B = \frac{P}{T_x} = \frac{1000 \cdot 8\ bits}{131.7 \cdot 10^{-6}} = 60.74\ Mbps$$

d. **(2 puntos)** Una empresa dice haber desarrollado una tecnología basada en CSMA/CD que funciona en entornos inalámbricos. En caso de sustituir el ALOHA puro esta nueva tecnología, ¿cuál sería la máxima distancia a la que se podrían alejar los drones de la torre de control, para asegurar que el sistema funcionase correctamente? Asuma que la velocidad de propagación es de 300.000 km/seg y que eltiempo de generación de la señal de JAM es despreciable.

$$T_x \geq 2D = \frac{2d}{v_p} \ \rightarrow \ d \leq \frac{T_x v_p}{2} = \frac{131.7 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^8}{2} = 19.75\ Km$$